
Arithmetik und Geometrie I



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Operationen, Vertiefung I
3. Üben für den Rechenmeister, Erkundung II
4. Operationen, Vertiefung II
5. Erkundung 2: „Nüsse sammeln“



Heute

1. **Rückblick**
2. Operationen, Vertiefung I
3. Üben für den Rechenmeister, Erkundung II
4. Operationen, Vertiefung II
5. Erkundung 2: „Nüsse sammeln“



Rückblick

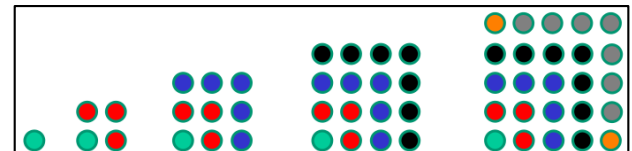
Sie haben erfahren, dass

- es mathematische Sätze gibt, die das beschreiben, was man an Strukturen gefunden hat (etwa zu m -Aufgaben),
- es Beweise gibt, die die Wahrheit von Sätzen zeigen (sollen),
- Natürliche Zahlen durch Axiome (oder Grundgesetze) festgelegt werden.

Vermutung:

Für jede Natürliche Zahl n gilt:

Wenn n eine gewisse Anzahl von ungeraden Teilern hat (die man k nennen kann), dann hat die Zahl n genau k von den m -Aufgaben.



Giuseppe Peano (1858 – 1932):

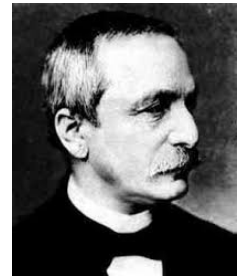
Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine Natürliche Zahl
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n'
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N



Rückblick

Leopold Kronecker (1823 – 1891):
„Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott
geschaffen, alles andere ist Menschenwerk.“



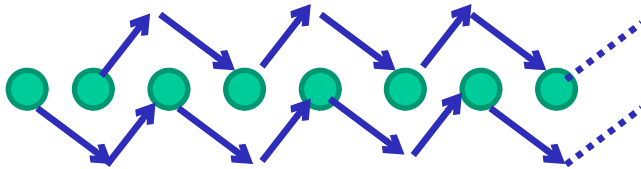
Giuseppe Peano (1858 – 1932):

Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine Natürliche Zahl.
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n' .
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N .



Rückblick



Giuseppe Peano (1858 – 1932):

Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann wenn sie folgende Eigenschaften hat:

1. 1 ist eine Natürliche Zahl.
2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n' .
3. Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
4. Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .
5. Wenn M eine Teilmenge von N ist und die ersten beiden Axiome erfüllt sind, dann ist M gleich N .



Heute

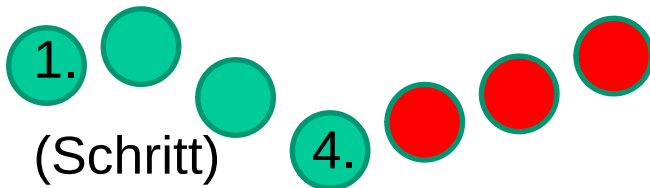
1. Rückblick
2. **Operationen, Vertiefung I**
3. Üben für den Rechenmeister, Erkundung II
4. Operationen, Vertiefung II
5. Erkundung 2: „Nüsse sammeln“



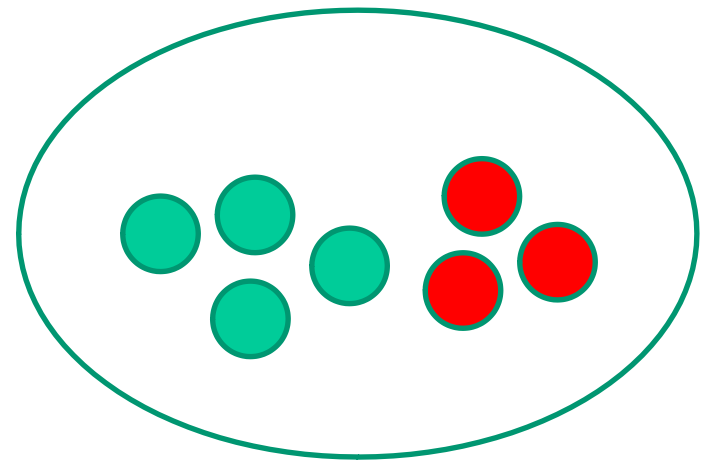
Operationen (Vertiefung)

Rechnen (Operationen):

Die Addition (vor der Axiomatisierung)



Addiert man drei Schritte, so
hat man am Ende 7 Schritte
(**ordinale** Vorstellung)



Addiert man drei Kugeln zu
vier Kugeln, hat man
insgesamt 7 Kugel
(**kardinale** Vorstellung)



Operationen (Vertiefung)

Rechnen (Operationen):

Die Addition (vor der Axiomatisierung)

Definitionen für den
mathematischen Aufbau
(nicht für praktische Erwägungen)

Addition: Für beliebige Natürliche Zahlen n wird festgesetzt:

- 1) $n+1 \stackrel{:=}{=} n'$ (der Nachfolger von n)
- 2) $n+(m+1) \stackrel{:=}{=} (n+m)'$ (der Nachfolger von $n + m$); kann rekursiv
(schrittweise rückwärts) mit 1) bestimmt werden

$\stackrel{:=}{=}$ definitorisches
Gleichheitszeichen
„ist definiert als“



Operationen (Vertiefung)

Rechnen (Operationen):

Die Addition (vor der Axiomatisierung)

Definitionen für den
mathematischen Aufbau
(nicht für praktische Erwägungen)

Addition: Für beliebige Natürliche Zahlen n wird festgesetzt:

- 1) $n+1 := n'$ (der Nachfolger von n)
- 2) $n+(m+1) := (n+m)'$ (der Nachfolger von $n + m$); kann rekursiv
(schrittweise rückwärts) mit 1) bestimmt werden

Berechnen Sie mit der Definition:

(a) $4+3$

(b) $3+4$



Operationen (Vertiefung)

Rechnen (Operationen):

Die Addition (vor der Axiomatisierung)

Definitionen für den
mathematischen Aufbau
(nicht für praktische Erwägungen)

Multiplikation: Für beliebige Natürliche Zahlen n wird festgesetzt:

- 1) $n \cdot 1 := n$ (die Multiplikation mit 1)
- 2) $n \cdot (m+1) := n \cdot m + n$ (rekursiv)

Berechnen Sie mit der Definition:

(a) $4 \cdot 3$

(b) $2 \cdot 5$



Heute

1. Rückblick
2. Operationen, Vertiefung I
- 3. Üben für den Rechenmeister, Erkundung II**
4. Operationen, Vertiefung II
5. Erkundung 2: „Nüsse sammeln“



Erkundung

Abblitzation

$$12 \uparrow 2 = (12 + 2) \cdot 2 = 28$$

Abblitzant Abblitzerator Ergebnis der Abblitzation



Erkundung I

Abblitzation

$$12 \uparrow 2 = (12 + 2) \cdot 2 = 28$$

Abblitzant ← Abblitzer ↑ Ergebnis der Abblitzation

- i. Für welche Zahlen funktioniert die Abblitzation?
- ii. Welche Ergebnisse können bei der Abblitzation herauskommen?
- iii. Ist die Abblitzation kommutativ (Tauschaufgabe)?
- iv. Ist die Abblitzation assoziativ?
- v. Wie sieht die Umkehroperation aus (Umkehraufgabe)?



Erkundung II

Finden Sie Operationen in den Natürlichen Zahlen, die die jeweils gleiche Eigenschaft haben wie die Abblitzation und zwar getrennt nach den Einzeleigenschaften:

$$\begin{array}{c} \text{Abblitzation} \\ 12 \uparrow 2 = (12+2) \cdot 2 = 28 \\ \text{Abblitzant} \quad \nwarrow \quad \text{Abblitzer} \quad \quad \quad \uparrow \text{Ergebnis der Abblitzation} \end{array}$$

- i. Für welche Zahlen funktioniert die Abblitzation?
- ii. Welche Ergebnisse können bei der Abblitzation herauskommen?
- iii. Ist die Abblitzation kommutativ (Tauschaufgabe)?
- iv. Ist die Abblitzation assoziativ?
- v. Wie sieht die Umkehroperation aus (Umkehraufgabe)?



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

- i. Alle Natürlichen Zahlen können in die Abblitzation eingesetzt werden, so dass das Ergebnis auch eine natürliche Zahl ist.
Bei der (normalen) Addition können auch alle natürlichen Zahlen eingesetzt werden.

Abblitzation

$$12 \uparrow 2 = (12 + 2) \cdot 2 = 28$$

Abblitzant Abblitzator Ergebnis der Abblitzation

Einfache Operation (Addition)

$$a + b$$

$$2 + 3 = 5$$

Es lassen sich alle natürlichen Zahlen einsetzen (auch die 0).

Bei welcher Operation (aus der Schule?) kann man **nicht** alle natürlichen Zahlen einsetzen, wenn man ein Ergebnis in den natürlichen Zahlen erhalten möchte?



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

- ii. Lässt man 0 zu, so können alle natürlichen Zahlen erzeugt werden, sonst alle natürlichen Zahlen größer gleich 2.
Bei der normalen Addition ist das genauso.

Abblitzation

$$12 \uparrow 2 = (12 + 2) \cdot 2 = 28$$

Abblitzant Abblitzator Ergebnis der Abblitzation

Einfache Operation (Addition)

$$a + b$$

$$2 + 3 = 5$$

Es werden alle natürlichen Zahlen erzeugt (wenn man die 0 auch zulässt):

$$0 + 0 = 0 \quad ; \quad 1 + 0 = 1 \quad ; \quad n + 0 = n$$

Bei welcher Operation (aus der Schule?) kann man **nicht** alle natürlichen Zahlen erzeugen?



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

iii. Sie ist nicht kommutativ:

$$12 \text{ ⚡ } 2 = (12+2) \cdot 2 = 28 \neq 168 = (2+12) \cdot 12 = 2 \text{ ⚡ } 12$$

Beim Potenzieren ist das genauso:

$$2^3 = 8 \neq 9 = 3^2$$

Abblitzation

$$12 \text{ ⚡ } 2 = (12+2) \cdot 2 = 28$$

↑
Abblitzent
↖
Abblitzator
↑
Ergebnis
der Abblitzation

Einfache Operation (Addition)

$$a+b = b+a$$

$$2+3 = 5 = 3+2$$

Die Addition („+“-Rechnung) ist kommutativ.

Welche Operation (aus der Schule) ist **nicht** kommutativ?



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

iv. Sie ist nicht assoziativ:

$$(12 \uparrow 2) \uparrow 4 = 128 \neq 864 = 12 \uparrow (2 \uparrow 4)$$

Beim Potenzieren ist das genauso:

$$(2^3)^2 = (9)^2 = 81 \neq 512 = 2^{(9)} = 2^{(3^2)}$$

Abblitzation

$$12 \uparrow 2 = (12 + 2) \cdot 2 = 28$$

$\uparrow$ $\nwarrow$ $\uparrow$
 Abblitzant Abblitzator Ergebnis der Abblitzation

Einfache Operation (Addition)

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$2 + (3 + 5) = 3 + 8 = 10$$

$$(2 + 3) + 5 = 5 + 5 = 10$$

Die Addition („+“-Rechnung) ist assoziativ.

Welche Operation (aus der Schule) ist **nicht** assoziativ?



Operationen (Vertiefung)

Die Abblitzation hat folgende Eigenschaften:

v. Sie hat zwei Umkehroperationen:

$$a \uparrow b = (a+b) \cdot b = c$$

$$a = \frac{c}{b} - b \quad \text{und} \quad b^2 + ab - c = 0$$

Beim Potenzieren ist das auch so

$$3^2 = 9$$

$$\sqrt{9} = 9^{\frac{1}{2}} = 3 \quad \text{und} \quad \log_3(9) = 2$$

Abblitzation

$$12 \uparrow 2 = (12+2) \cdot 2 = 28$$

Abblitzant Abblitzer Ergebnis der Abblitzation

Einfache Operation (Addition)

$$a + b = c$$

$$a = c - b$$

$$b = c - a$$

Die Addition („+“-Rechnung) kommutativ ist, ist die Umkehroperation eindeutig (d.h. man braucht nur das „-“).

Welche Ihnen aus der Schule bekannte Operation ist auch so?



Heute

1. Rückblick
2. Operationen, Vertiefung I
3. Üben für den Rechenmeister, Erkundung II
4. **Operationen, Vertiefung II**
5. Erkundung 2: „Nüsse sammeln“



Eine Definition

Das Potenzieren haben wir schon mehrfach verwendet, aber was ist das Potenzieren?

Das wird in der Mathematik definiert.

Beim Definieren gelten die Spielregeln, dass man nur verwenden darf, was man schon definiert hat.

Der Sinn des Definierens ist etwa das Herausstellen einer mathematischen Struktur und deren ökonomische Nutzen.



Eine Definition

Der *neu* zu definierende
Begriff

(Definiendum)

$m \cdot n$ wird als Produkt
zweier natürlicher Zahlen m
und n bezeichnet.

„*neu*“ meint hier: Wenn man
davon ausgeht, bisher nur
Axiome und Addition zu haben.

Die definierenden
Eigenschaften

(Definiens)

es folgenden Regeln genügt:

- 1) $n \cdot 1 := n$
- 2) $n \cdot (m+1) := n \cdot m + n$

genau dann wenn

(logische
Verknüpfung)



Eine Definition

Der neu zu definierende Begriff

(Definiendum)

$m \cdot n$ wird als Produkt zweier natürlicher Zahlen m und n bezeichnet.

„neu“ meint hier: Wenn man davon ausgeht, bisher nur Axiome und Addition zu haben.

genau dann wenn

(logische Verknüpfung)

Die definierenden Eigenschaften

(Definiens)

es folgenden Regeln genügt:

- 1) Jede Zahl n mit 1 multipliziert ergibt n .
- 2) Jede Multiplikation einer Zahl n mit einer Zahl $(m+1)$ entspricht der Multiplikation mit dem Vorgänger m und der Addition mit n .



Eine Definition

Der neu zu definierende
Begriff

(Definiendum)

$m \cdot n$ wird als Produkt
zweier natürlicher Zahlen m
und n bezeichnet.

„neu“ meint hier: Wenn man
davon ausgeht, bisher nur
Axiome und Addition zu haben.

Die definierenden
Eigenschaften

(Definiens)

$$m \cdot n = \underbrace{n + n + \dots + n}_{m\text{-mal}}$$

genau dann wenn

(logische
Verknüpfung)



Eine Definition von n^m

Der neu zu definierende
Begriff
(Definiendum)

Die definierenden
Eigenschaften
(Definiens)

genau dann wenn

*„neu“ meint hier: Wenn man
davon ausgeht, bisher nur
Axiome und Addition zu haben.*

(logische
Verknüpfung)



Eine Definition von n^m

Der neu zu definierende
Begriff

(Definiendum)

n^m wird als m -te Potenz der
natürlichen Zahl n
bezeichnet (wobei m auch
eine natürliche Zahl ist),

*„neu“ meint hier: Wenn man
davon ausgeht, bisher nur
Axiome und Addition zu haben.*

Die definierenden
Eigenschaften

(Definiens)

sie folgenden Regeln genügt:

- 1) $n^1 := n$
- 2) $n^{m+1} := n^m \cdot n$

genau dann wenn

(logische
Verknüpfung)



Eine Definition von n^m

Der neu zu definierende
Begriff

(Definiendum)

n^m wird als m -te Potenz der
natürlichen Zahl n
bezeichnet (wobei m auch
eine natürliche Zahl ist),

„neu“ meint hier: Wenn man
davon ausgeht, bisher nur
Axiome und Addition zu haben.

genau dann wenn

(logische
Verknüpfung)

Die definierenden
Eigenschaften

(Definiens)

sie folgenden Regeln genügt:

- 1) Jede Zahl n mit 1
potenziert ergibt n .
- 2) Jede $(m+1)$ -te Potenz einer
Zahl n entspricht der m -ten
Potenz von n multipliziert mit
 n .



Eine Definition von n^m

Der neu zu definierende
Begriff

(Definiendum)

n^m wird als m -te Potenz der
natürlichen Zahl n
bezeichnet (wobei m auch
eine natürliche Zahl ist),

*„neu“ meint hier: Wenn man
davon ausgeht, bisher nur
Axiome und Addition zu haben.*

Die definierenden
Eigenschaften

(Definiens)

die Zahl n m -fach mit sich
selbst multipliziert wird.

genau dann wenn

(logische
Verknüpfung)



Eine Definition von n^m

Der neu zu definierende Begriff

(Definiendum)

n^m wird als m -te Potenz der natürlichen Zahl n bezeichnet (wobei m auch eine natürliche Zahl ist),

„neu“ meint hier: Wenn man davon ausgeht, bisher nur Axiome und Addition zu haben.

Die definierenden Eigenschaften

(Definiens)

$$n^m = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{m\text{-mal}}$$

genau dann wenn

(logische Verknüpfung)



Erweiterung

Definieren Sie das fortgesetzte Potenzieren einer Zahl mit sich selbst als neue Operation und untersuchen Sie diese Operation.



Heute

1. Rückblick
2. Operationen, Vertiefung I
3. Üben für den Rechenmeister, Erkundung II
4. Operationen, Vertiefung II
5. **Erkundung 2: „Nüsse sammeln“**



Erkundung 2

Arithmetik und Geometrie, WS 2021/22

12 Nüsse sammeln

① Wie viele Nüsse sind das?
Überprüfe dein Ergebnis so: Lege auf jede Nuss einen kleinen Gegenstand, z.B. eine Spielmarke. Nimm nun die Gegenstände und lege sie so, dass du sicher erkennen kannst, wie viele es sind.

② Zeichne deine Lösung ins Lerntagebuch.

13

③ Sind jedes Mal gleich viele Nüsse abgebildet?
Wie kannst du sie geschickt zählen?

a

b

c

d

④ Zeichne eines der Bilder in dein Lerntagebuch. Schreibe dazu, wie man ihre Anzahl schnell und sicher bestimmen kann.

⑤ Zeichne 28 (43) Kreise so, dass man die Anzahl der Kreise schnell erkennen kann.

⑥ Denke dir selbst noch Zahlen aus und zeichne übersichtliche Punkte-Bilder.

Schätzen macht Spaß!

Bringt „Schätzgläser“ mit in die Schule. Jedes Kind darf dann die Anzahl schätzen. Danach wird gelegt und gezählt. Wer hat am besten geschätzt?

Aus: Die Matheprofis 1

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT